

制造工程基础

作业 2: 刀具角度与刀具材料, 金属切削变形过程

作业题:

1. 用主偏角 $K_r = 60^\circ$ 的车刀加工外圆柱面, 加工前工件直径为 $\phi 62\text{ mm}$, 加工后直径为 $\phi 54\text{ mm}$, 主轴转速 $n = 240\text{ r/min}$, 刀具的进给速度 $v_f = 96\text{ mm/min}$, 试计算切削层参数 b_D 、 h_D 、 A_D 以及单位时间金属切除量 Q 。

参考答案:

切削速度 v_c 按大径处的线速度计算:
$$v_c = \frac{\pi d n}{1000} = \frac{62 \times 240 \pi}{1000} = 46.7(\text{m/min})$$

进给量 f (主轴每转刀具进给距离):
$$f = \frac{v_f}{n} = \frac{96}{240} = 0.4(\text{mm/r})$$

切深: 大径减小径除 2:
$$a_p = \frac{62 - 54}{2} = 4(\text{mm})$$

切削层厚度: $h_D = f \cdot \sin K_r = 0.4 \cdot \sin 60 = 0.346\text{ mm}$

切削层宽度: $b_D = \frac{a_p}{\sin K_r} = \frac{4}{\sin 60} = 4.63\text{ mm}$

切削层面积: $A_D = h_D \cdot b_D = f \cdot a_p = 0.4 \cdot 4 = 1.6(\text{mm}^2)$

金属切除率: 切削用量三要素相乘 (注意单位):

$$Q = 46.7 \times 0.4 \times 4 = 74.8(\text{cm}^3/\text{min})$$

注:

- (1) 如果按平均直径的切削速度计算金属切除率, 也视为正确:

$$Q = 70(\text{cm}^3/\text{min})$$

- (2) 还可以通过计算切除的筒形体积计算金属切除率:

$$Q = \pi \left(\left(\frac{d_w}{2} \right)^2 - \left(\frac{d_m}{2} \right)^2 \right) v_f = 70 (\text{cm}^3 / \text{min})$$

2. 图 1 为用端面车刀切削工件端面示意图。已知刀具角度： $\kappa_r = 75^\circ$ ， $\kappa'_r = 15^\circ$ ，

$\gamma_o = 10^\circ$ ， $\alpha_o = 5^\circ$ ， $\lambda_s = 0$ ；切削用量： $a_p = 3\text{mm}$ ， $f = 0.3\text{mm/r}$ 。请在图中

示意标出 a_p 、 f 、 b_D 、 h_D ，计算 b_D 、 h_D 。

参考答案：

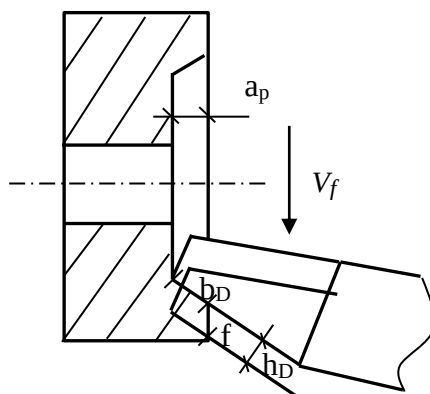


图 1 车削端面

$$b_D = a_p / \sin \kappa_r = 3 / \sin 75^\circ = 3.11(\text{mm})$$

$$h_D = f * \sin \kappa_r = 0.3 * \sin 75^\circ = 0.29(\text{mm})$$

3. 由几何学知，阿基米德螺线上各点的向量半径 ρ 随其转角 θ 的增减而等比例地增减，也就是说该机构具备等进性，所以在纺织机械、轻工机械以及铲齿加工中广泛应用。采用车削方式加工如图 2 所示阿基米德螺线凸轮时，试讨论刀具工作角度的变化情况，并且标注某一瞬时的工作前角、工作后角，同时计算工作后角等于 0° 时的位置。另外，可以采用什么机构来保证得到一致的工作角度？

已知：刀具标注前角 $\gamma_o = 10^\circ$ ，标注后角 $\alpha_o = 5^\circ$ ，阿基米德螺线的方程：

$\rho = R - C\theta$ ($\theta \leq \pi$)，其中 C 为比例系数， $C = 3.2$ ， $R = 45$ 。

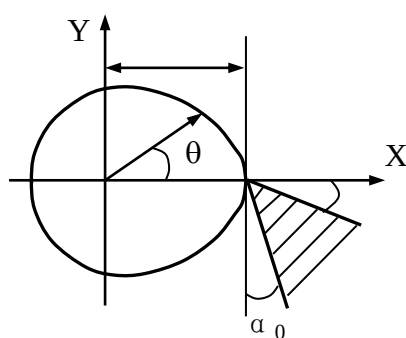


图 2 凸轮加工示意图

参考答案:

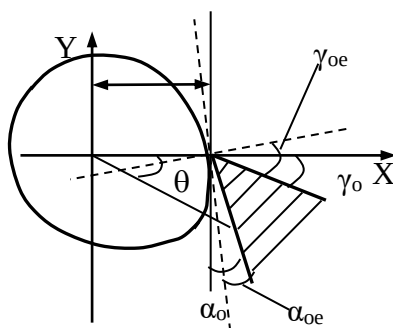


图 2 凸轮加工示意图

车削凸轮时刀具工作角度的变化，相当于横向切断时，进给运动对刀具工作角度的影响。在前半周，进给运动使实际前角逐渐变大，实际后角逐渐变小；在后半周，进给运动使实际前角逐渐变小，实际后角逐渐变大；

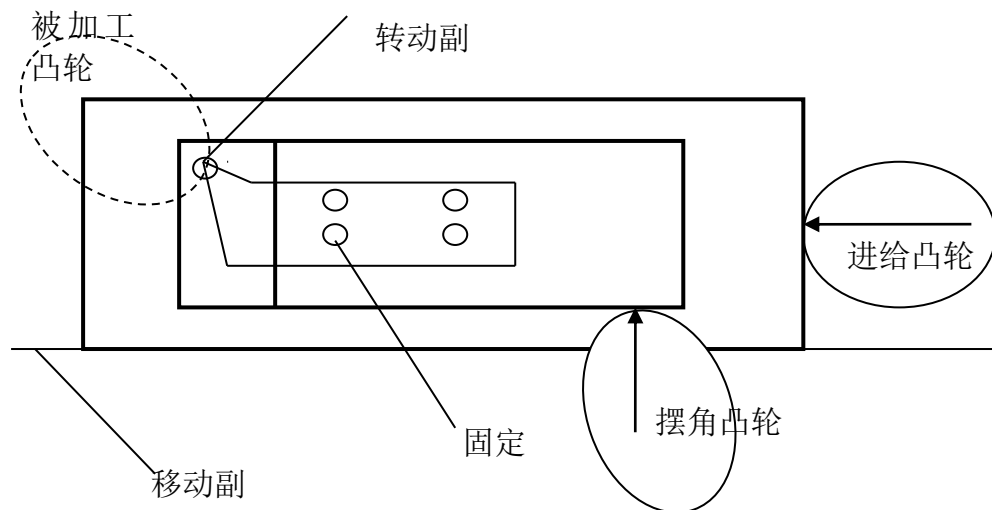
上图表示了前半周某一瞬时实际基面和切削平面的变化（虚线），以及实际的工作前角 γ_{oe} 、工作后角 α_{oe}

根据阿基米德螺线的方程 $\rho = R - C\theta$ ($\theta \leq \pi$) 可知，每转横向进给量 $f = 2\pi C$ ，

得到工作角度变化量 $\eta = \arctan\left(\frac{f}{\pi d}\right) = \arctan\left(\frac{C}{R - C\theta}\right)$ ， $\eta = \alpha_0$ 时工作后角等于

0° ，得到 $\tan 5^\circ = \frac{3.2}{45 - 3.2\theta}$ ， $\theta = 2.63 = 150.8^\circ$

关于机构：要保证得到一致的工作角度，需要在刀具横向进给的同时，刀具还具有一个绕刀尖点的旋转运动，补偿工作角度变化量。具体实现形式有很多，下面是一个参考示意图：



4. 为什么许多复杂刀具如滚刀等用高速钢制造？为什么 YT 类硬质合金不适宜切削不锈钢？

参考答案：

- 1) 高速钢的强度韧性都比较好，价格便宜，特别是工艺性（如锻造，切削，焊接性）好，因此适宜于复杂刀具的制造。
- 2) YT 类硬质合金刀具不宜用于加工不锈钢，因为 YT 类硬质合金中的 Ti 元素易与工件材料中的 Ti 元素发生亲和而导致冷焊，在高温下加剧了扩散磨损。

5. 请按照以下工件材料和加工条件进行相应刀具材料的合理选择。

刀具材料：YG3X、YG8、YT5、YT30、W18Gr4V。

工件材料及切削条件：

- (1) 粗铣铸铁箱体平面；
- (2) 精镗铸铁箱体孔；
- (3) 齿轮加工的剃齿工序；
- (4) 45 钢棒料的粗加工；
- (5) 精车 40Cr 工件外圆。

参考答案：

- | | |
|-------------------|---------|
| (1) 粗铣铸铁箱体平面； | YG8 |
| (2) 精镗铸铁箱体孔； | YG3X |
| (3) 齿轮加工的剃齿工序； | W18Gr4V |
| (4) 45 钢棒料的粗加工； | YT5 |
| (5) 精车 40Cr 工件外圆。 | YT30 |

6. 试述金属切削 3 个变形区的变形特征。

参考答案：

第 I 变形区—沿滑移线的剪切滑移变形和随之产生的“加工硬化现象”；

第 II 变形区—切屑底面与前刀面之间有强烈的摩擦作用，切屑底部的晶粒进一步被纤维化，切屑底部光滑；

第 III 变形区—后刀面与已加工表面存在挤压和摩擦，使已加工表面处形成晶粒的纤维化和冷硬效果。